차 례

Blacklist 관리자 가이드 **1**
1. 관리자 계정 . . . 1
2. 데이터 수집 관리 . . . 1
    수집기 카드 항목 . . . 1
    작업 . . . 1
    수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응) . . . 2
3. FortiGate 연동 . . . 2
4. Cloudflare 연동 . . . 2
5. 데이터베이스 . . . 2
6. 운영 점검 . . . 3
    일상 점검 . . . 3
    상태 확인 포인트 . . . 3
    백업 권장 대상 . . . 3
7. 장애 대응 요약 . . . 3

Blacklist 관리자 가이드

버전: 5.1.8

이 문서는 Blacklist 운영 관리자를 위한 안내서입니다. 조회는 사용자 가이드, 설치는 오프라인 가이드를 참조하십시오.

1. 관리자 계정

- 설치 프로그램은 관리자 자격증명 (`ADMIN_USERNAME/ADMIN_PASSWORD`) 을 한 번만 표시합니다. 안전하게 보관하십시오.
- 대시보드와 API 는 JWT 인증이 기본입니다. Fortinet feed 는 관리자 JWT 대신 feed token 과 network 검사를 사용합니다.
- 관리자 password hash 와 session generation 은 PostgreSQL `system_settings` 에서 한 트랜잭션으로 갱신됩니다. 환경변수는 DB 행이 없을 때만 bootstrap 에 사용되며 DB 오류에서는 fail closed 합니다.

2. 데이터 수집 관리

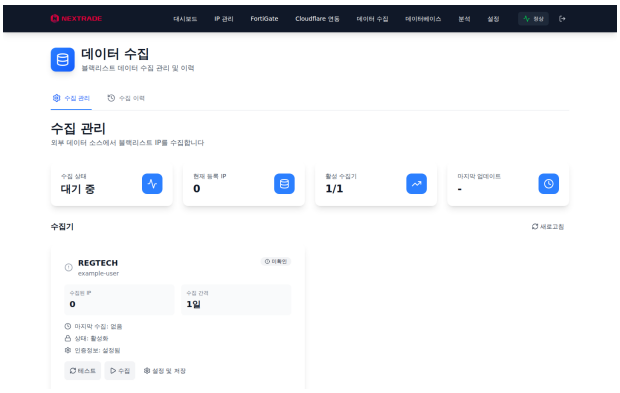


그림 1: 데이터 수집

데이터 수집 페이지에서 수집기를 등록·점검·실행합니다.

수집기 카드 항목

- 수집된 IP: 해당 소스에서 누적 수집한 IP 수
- 수집 간격: 스케줄 주기 (REGTECH 기본 1 일)
- 마지막 수집: 최근 수집 완료 시각
- 인증정보: 소스 자격증명 등록 여부

작업

- 테스트: 등록된 자격증명으로 소스 인증을 시험합니다. 인증 성공이 나와야 수집이 가능합니다.
- 수집: 전체 기간 수집을 즉시 실행합니다. 장시간 (수십 분) 소요되며 진행 상태는 카드와 이력에서 확인합니다.

- 설정 및 저장: 소스 자격증명·수집 간격·활성화 여부를 변경합니다.
- 최초 수집: 데이터가 없는 상태에서 REGTECH 자격증명이 활성화되면 (화면 저장 또는 .env 의 REGTECH_ID/REGTECH_PW) 1 분 안에 최근 3 개월 (90 일) 전체를 자동으로 수집합니다. 최근 날짜부터 7 일 단위로 저장하며, REGTECH 차단으로 중단되면 1 시간 뒤 남은 구간부터 이어서 수집합니다. 수행 여부는 DB(collection_status 의 REGTECH_INITIAL)에 기록하고, 이미 데이터가 있는 DB 에서는 실행하지 않습니다.
- 정기 수집: 최초 수집과 별개로 매일 02:00 에 직전 1 일 구간 전체를 수집합니다.
- 수집 이력 탭: 실행 시각, 신규/중복 건수, 성공 여부를 확인합니다.

수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)

원격 WAF 는 IP 당 요청 쿼터를 적용합니다. 기본값은 5 초마다 1 페이지 (0.2 req/s) 이며 환경변수로 조정합니다.

변수	기본값	의미
REGTECH_RATE_INITIAL	0.2	초기 요청 속도 (req/s)
REGTECH_RATE_MIN / REGTECH_RATE_MAX	0.1 / 0.5	적응형 속도 하한·상한
REGTECH_RATE_BURST	1	버스트 허용량
REGTECH_BLOCK_THRESHOLD	3	연속 차단 신호 한계. 도달하면 실행 중단 후 쿨다운

빈 응답·403·429 가 연속되면 수집을 중단합니다. 쿨다운 후 재실행하고, 반복되면 속도를 낮추거나 WARP 를 검토합니다.

3. FortiGate 연동

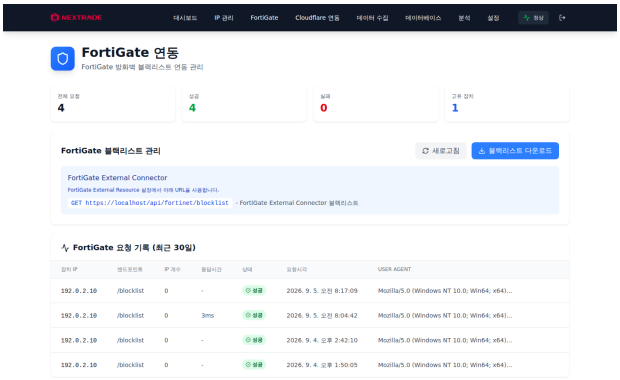


그림 2: FortiGate

FortiGate 에 외부 위협 피드를 연동합니다. 장치 상태와 푸시 결과를 관리하며 인증정보는 암호화되어 저장됩니다.

4. Cloudflare 연동

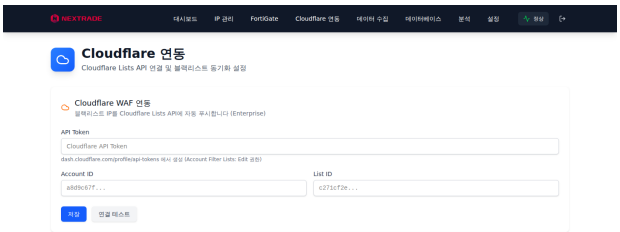


그림 3: Cloudflare 연동

Cloudflare IP 리스트로 블랙리스트를 푸시합니다. API 토큰, 리스트 매핑, 푸시 이력과 오류를 확인합니다.

5. 데이터베이스

테이블과 저장 상태를 확인합니다. 운영 DB 는 PostgreSQL 입니다. 업그레이드할 때 암호화 키를 유지해 자격증명을 복호화합니다.

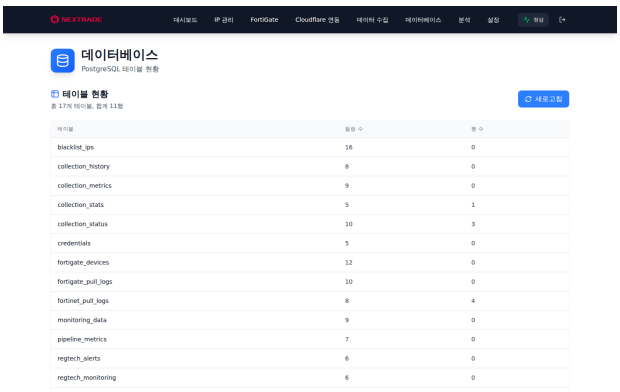


그림 4: 데이터베이스

6. 운영 점검

일상 점검

```
# 5 개 서비스가 모두 healthy 인지 확인
docker compose ps

# 수집기 로그 확인 (차단 신호·백오프 여부)
docker logs blacklist-collector --tail 100
```

상태 확인 포인트

- 대시보드 우측 배지 정상과 수집 카드의 수집 상태
- 수집 직후 최대 5 분간 수집 중으로 표시될 수 있습니다. 실제 상태는 수집기 로그에서 확인합니다.
- Collector 포트는 내부 전용입니다. /health 외의 API 에는 COLLECTOR_AUTH_TOKEN Bearer 토큰이 필요합니다.

백업 권장 대상

- /etc/blacklist/.env (비밀값·암호화 키)
- PostgreSQL 볼륨 (blacklist-pgdata) —블랙리스트·설정·수집 이력
- /etc/blacklist/tls/ (내부 TLS 인증서)

7. 장애 대응 요약

증상	조치
수집이 0 건으로 기록됨	수집기 로그의 HTTP 상태 확인. 빈 응답 연속이면 WAF 차단—쿨다운 후 재시도
인증 성공인데 수집 실패	소스 페이지 구조 변경 또는 쿼터 차단 가능. 수집기 로그와 아카이브 (/app/data/archive) 확인
대시보드 접속 불가	docker compose ps 로 frontend 상태 확인, 443 포트 점유 여부 확인
자격증명 복호화 실패	.env 의 암호화 키가 초기 설치 값과 다른지 확인. 키 교체 시 저장 자격증명 재등록 필요